

AI Garden

Итоговый чек-лист проекта • статус на 24 сентября 2026 г.

Проект развёрнут локально в Docker, все проверки пройдены: unit-тесты, ruff, миграции PostgreSQL/pgvector, docker-smoke и браузерная проверка фолбэка AI.

1. Стек и архитектура

- **Backend:** FastAPI (Python 3.12), монолит app/main.py + сервисы в app/services/
- **БД:** SQLite в Docker (/app/data/gardener.db); в production — PostgreSQL + pgvector, миграции Alembic (downgrade проверяется в CI)
- **Фронтенд:** серверный ванильный JS (web/app.js), i18n ru/lv/en
- **Очереди:** собственный task queue с lease-механизмом — защита от двойных платных вызовов AI
- **Интеграции:** Telegram, биллинг/подписки, погода, партнёрская атрибуция, метрики

2. AI-провайдеры

Провайдер	Роль	Модуль
OpenAI (мультимодальный)	основной, анализ с фото	app/ai/providers/openai_multimodal.py
Gemini	альтернативный основной	app/ai/providers/gemini.py
DeepSeek	резервный текстовый	app/ai/providers/deepseek.py
Mock	CI и тесты	app/ai/providers/mock.py

- **FallbackAIGateway** (app/ai/providers/fallback.py): при ошибках provider_unavailable / provider_timeout / provider_rate_limit / provider_error основного провайдера автоматически переключается на резервный; last_responder_model фиксирует, кто реально обслужил запрос.
- **Деградация:** ответ резервного провайдера помечается ai_degraded=true; фронт показывает баннер с degraded_notice, локализованным по языку профиля (ru/lv/en).
- Текущий режим: кредиты Gemini исчерпаны (402) → штатный фолбэк на DeepSeek, баннер отображается корректно. Ответ без фото — cannot_analyze by design.

3. Демо-вход

Эндпоинт POST /api/v1/auth/demo-login (включён вне production), пользователь demo@ai-garden.local. Кнопка входа в демо-режиме — в правом верхнем углу UI; демо-сад с фикусом и геранью позволяет проверить полный цикл диагностики.

4. Docker

compose.yaml: сервис api, тома gardener_data (БД) и gardener_uploads (фото), порт 8000, restart: unless-stopped, health-чеки /health и /health/ready. Секреты (OPENAI_API_KEY, GEMINI_API_KEY, DEEPSEEK_API_KEY, JWT_SECRET и др.) — через .env, в репозиторий не коммитятся.

5. CI (.github/workflows/ci.yml)

Job	Содержание
test	pip-audit, ruff check, pytest -q -o timeout_method=signal (signal-метод без оверхеда thread на Linux)
browser-e2e	Playwright (chromium); артефакт отчёта при падении
docker-smoke	сборка образа, подъём с AI_PROVIDER=mock, проверка /health
postgres-migrations	реальный pgvector: alembic upgrade head → check → downgrade base + тесты конкуренции lease

6. Тесты

24 тестовых файла в tests/ (API, провайдеры, уведомления, биллинг, миграции, безопасность, хранилище и др.). В test_api.py — 58 тестов, плюс 36 тестов провайдеров и уведомлений; все зелёные. Целевые:

test_diagnosis_marks_degraded_response_from_fallback_provider (включая /plants/{id}/history) и test_degraded_notice_follows_user_language.

7. Исправления текущего цикла

- **Баг истории:** GET /api/v1/plants/{id}/history отдавал сырые ORM-объекты → флаги ai_degraded/degraded_notice терялись, баннер не показывался при открытии результата из истории. Исправлено сериализацией через _diagnosis_read(d, user.language).
- **Локализация баннера:** словарь _DEGRADED_NOTICES (ru/lv/en), язык из профиля; проверено на живом API для ru и en.
- **CI:** pytest -q -o timeout_method=signal.

8. Как запустить

```
docker-compose -f compose.yaml up -d --build
# UI: http://127.0.0.1:8000 (демо-кнопка входа справа вверху)
# API: http://127.0.0.1:8000/health
```

```
# локальная разработка:
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
.venv\Scripts\python.exe -m ruff check app tests migrations evals
```

9. Известные ограничения

- Кредиты Gemini API исчерпаны — штатно работает фолбэк на DeepSeek (это и есть назначение механизма).
- Антивирус Kaspersky инжектит скрипт в браузер и блокирует fetch страницы — мешает только браузерной автоматизации, на работу приложения не влияет.
- Диагноз от резервного текстового провайдера без фото всегда cannot_analyze (намеренно, ради честности перед пользователем).

10. Артефакты проверки

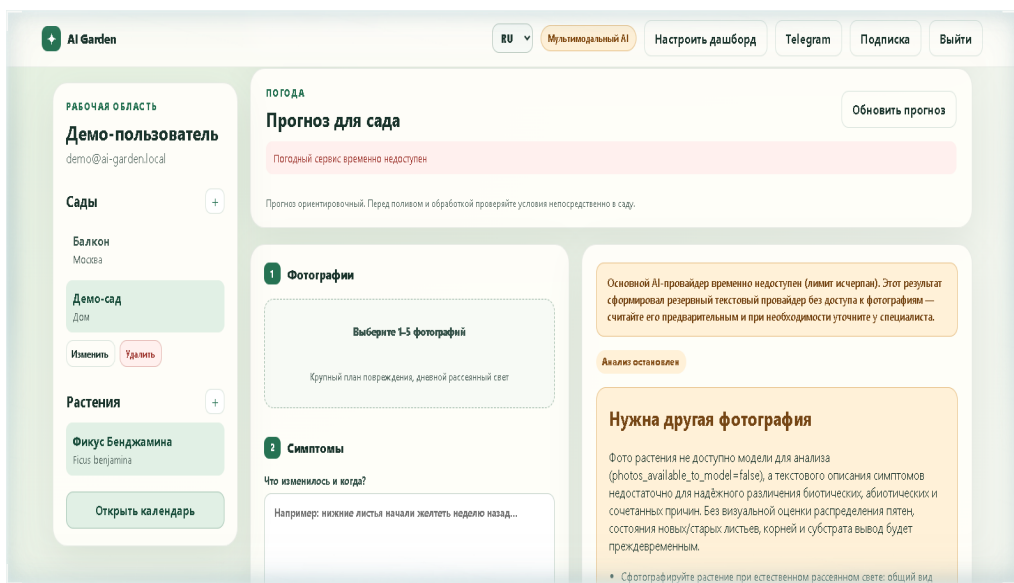


Рис. 1 — Баннер деградации в русском UI (демо-вход → Демо-сад → Фикус → история → «Открыть результат»)

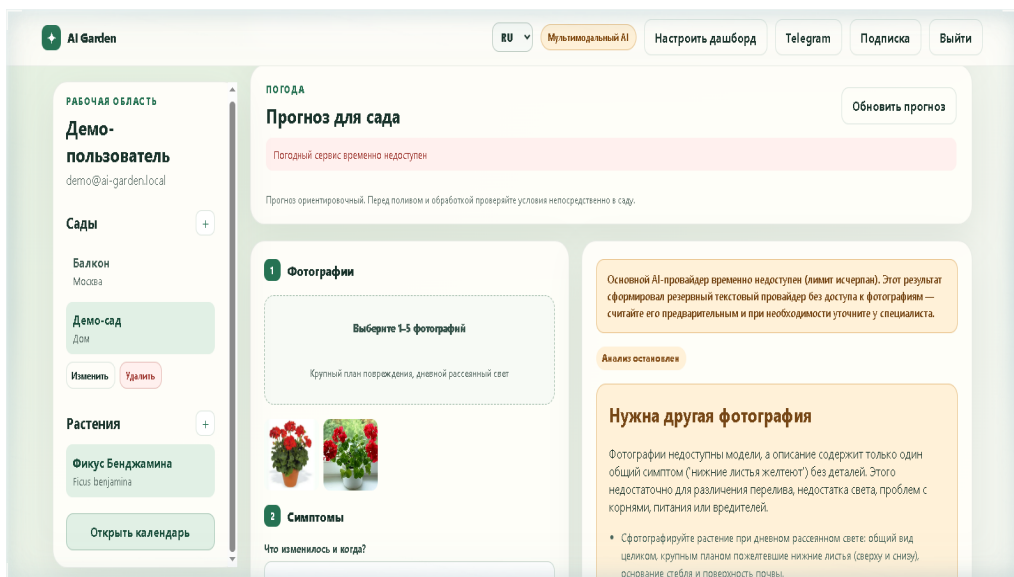


Рис. 2 — Ранняя проверка баннера деградации